FUJA DAS P2

Estatística

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PRO3200 · P2 · 2023

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

1 Questão 1

Um sistema de recuperação tem 10 localizações de armazenagem. Informações têm sido armazenadas na expectativa de que a proporção a longo prazo de solicitações de localização seja dada por $p_i = \frac{5.5 - |i - 5.5|}{30}$. Uma amostra de 200 solicitações de recuperação forneceu as seguintes frequências para as localizações L_1 a L_{10}, respectivamente: 4, 7, 23, 25, 45, 45, 26, 14, 7, 4. O administrador quer saber se os dados estão consistentes ou não com as proposições iniciais. Considere as seguintes assertivas:

1. O valor-p correspondente à estatística do teste está no intervalo (0.005; 0.01).
2. Pode-se afirmar que os dados não são consistentes com as proposições iniciais, pois o valor da estatística é 18.6875 > 16.919 empregando α = 0.05 e com 9 graus de liberdade.
3. O valor-p correspondente à estatística do teste está no intervalo (0.025; 0.05).
4. Pode-se afirmar que os dados são consistentes com as proposições iniciais, pois o valor da estatística é 24.516 > 15.987 empregando α = 0.10 e com 9 graus de liberdade.
5. A hipótese nula é: os dados não são consistentes com as proposições iniciais.

As afirmativas corretas são:

A) 2 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1, 3 e 5.
D) 2, 4 e 5.
E) 1 e 3.

2 Questão 2

Uma amostra de 300 adultos residentes em área urbana revelou que 135 favoreceram o aumento do limite de velocidade nas estradas de 60 para 80 km/h, enquanto que, em uma amostra de 180 habitantes rurais, 99 favoreceram o mesmo aumento. Considere as seguintes assertivas:

1. Os habitantes da zona rural não são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.483 > α = 0.05.
2. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.483 > α = 0.05.
3. Os habitantes da zona rural não são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.017 < α = 0.05.
4. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.017 < α = 0.05.
5. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.034 < α = 0.05.

A afirmativa correta é:

A) 4
B) 5
C) 2
D) 1.
E) 3.

3 Questão 3

O fabricante de torno de marca THOR afirma que seu torno é mais preciso que o torno de marca NOO. Foram retiradas uma amostra de nX = 10 peças de uma medida nominal do torno NOO que forneceu uma variância amostral de S²X = 450, e uma amostra de nY = 13 peças do torno THOR que forneceu uma variância amostral de S²Y = 180. Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística do teste $t = 0.16 < t_{0.05,(n_X-1+n_Y-1)} = 1.711$ com

$$S_p^2 = \frac{(n_X-1)S_X^2 + (n_Y-1)S_Y^2}{n_X-1+n_Y-1}$$

.

2. Não existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois a estatística do teste $t = \frac{S_X^2}{100} = 1.8 < t_{0.025,n_Y-1} = 2.179$.
3. Não existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = 2.5 < F_{0.05,n_X-1,n_Y-1} = 2.8$$

.

4. Existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois a estatística do teste $z = \frac{S_X^2-100}{\frac{10}{\sqrt{13}}} = 28.8 > Z = 1.96$ se adotar $\alpha = 0.025$.
5. Existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística do teste

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = 2.5 > \frac{1}{F_{0.05,n_Y-1,n_X-1}} = \frac{1}{3.073}$$

.

6. Existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois

$$\chi^2 = \frac{S_X^2(n_Y-1)}{100} = 21.6 > \chi^2_{0.05,n_Y-1} = 21.03$$

.

As afirmativas corretas são:
A) 3 e 6.
B) 1 e 6.
C) 2 e 5.
D) 4 e 5.
E) 1 e 4.
(N. do T.: Possível troca do índice X/Y em fórmulas das assertivas; notação preservada do original.)

4 Questão 4

Um vinicultor afirma que emprega uvas do tipo Arbane para produzir seus vinhos. Um conhecido sommellier experimentou o vinho e diz que o vinicultor utilizou uvas do tipo Bobal. Para resolver o impasse, um instituto foi contratado para examinar o vinho medindo a quantidade do componente catequinas cujas características estão a seguir:

Características do Teor de Catequinas (em mg/L)

Tipo de uva	Média	Desvio padrão
Arbane	150	40
Bobal	125	70

O critério adotado pelo instituto é: 25 amostras de vinho serão examinadas, se o teor médio de catequinas for superior a 140, conclui-se que o vinicultor está correto, caso contrário, o sommellier está correto. Com base neste critério, as probabilidades do instituto afirmar que o sommellier está errado (quando na verdade está certo) e que o vinicultor não está dizendo a verdade (quando na verdade está) são, respectivamente:

A) 0.142; 0.106.
B) 0.106; 0.142.
C) 0.894; 0.106.
D) 0.106; 0.858.
E) 0.142; 0.894.

5 Questão 5

A Recicla S.A. desenvolveu um processo para fazer ouro com água do mar. Quinze galões tirados do Oceano Fico produziram uma média de 360 gramas de ouro por galão com S = 199 gramas, e doze galões de água tirados do Oceano Tico resultaram em uma média de 450 gramas com S = 48.9 gramas. Considere as seguintes assertivas:

1. Assumindo que as variâncias sejam iguais, um intervalo de confiança para (μFico - μTico) com 95% de confiança é dado por [64.17; 115.83].
2. Existem evidências de que μFico > 400, pois a estatística calculada é 1.925 > 1.708 empregando α = 5%.
3. Assumindo que as variâncias sejam iguais, um intervalo de confiança para (μFico - μTico) com 98% de confiança é dado por [42.66; 137.34].
4. Existem evidências de que μTico > 400, pois a estatística calculada é 1.925 > 1.64 empregando α = 5%.
5. Aceito a H0 : μTico = 400, pois a estatística calculada é 1.925 < 2.059 empregando α = 5%.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) I e IV.
B) I e II.
C) II e III.
D) I e V.
E) III e V.

(N. do T.: Possíveis inconsistências numéricas entre dados e assertivas; valores preservados.)

6 Questão 6

Uma árvore de frutos só deve ser condenada ao corte se ficar comprovado que a proporção de folhas infectadas por fungos for de maior que 25%. Serão examinadas 300 folhas de cada árvore. Os resultados das cinco primeiras árvores foram: 60, 97, 82, 86, 91 folhas infectadas, respectivamente. Assinale a alternativa correta:

A) As árvores 2, 3, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.10$.
B) As árvores 2 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.01$.
C) As árvores 2 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.05$.
D) As árvores 2, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.05$.
E) As árvores 2, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.025$.

7 Questão 7

Para avaliar o desempenho do ensino em escolas particulares, provas foram aplicadas a alunos aleatoriamente escolhidos destas escolas em jun/2023 (22 alunos) e ago/2023 (28 alunos), obtendo-se médias 9.0 e 9.5, respectivamente. Supondo σ^2 = 0.60 e 0.70, respectivamente para os meses de junho e agosto. Considere as seguintes assertivas:

1. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística

$$t = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{S_p^2\sqrt{\frac{1}{n_{\text{agosto}}} + \frac{1}{n_{\text{junho}}}}} = 2.166 > t_{0.025,(n_{\text{agosto}}-1+n_{\text{junho}}-1)} = 2.011$$

, com

$$S_p^2 = \frac{(n_{\text{agosto}} - 1)\sigma^2_{\text{agosto}} + (n_{\text{junho}} - 1)\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{agosto}} - 1 + n_{\text{junho}} - 1}$$

.

2. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$t = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897 > t_{0.05,n_{\text{agosto}}-1} = 1.703$$

.

3. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística é igual a

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}} + \frac{\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{junho}}}}} = 2.187 > t_{0.025(n_{\text{agosto}}-1+n_{\text{junho}}-1)} = 2.011$$

.

4. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897 > z_{0.05} = 1.64$$

.

5. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística é igual a

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}} + \frac{\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{junho}}}}} = 2.187$$

, que corresponde a p-value de 0.486 > 0.05.

6. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897$$

, que corresponde a p-value de 0.471 > 0.05.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 3 e 4.
B) 4.
C) 1 e 2.
D) 2, 3, 4, 5 e 6.
E) 5 e 6.
(N. do T.: Há referências a distribuições diferentes nas assertivas; notação preservada do original.)

8 Questão 8

Três configurações de modelos diferentes estão sendo consideradas para um componente particular. Há 4 possibilidades de modos de falha para o componente. Um engenheiro obteve os seguintes dados sobre o número de falhas em cada modo para cada uma das 3 configurações:

Número de Falhas por Configuração e Modo de Falha

Configuração	Modo de falha 1	Modo de falha 2	Modo de falha 3	Modo de falha 4
1	20	44	17	9
2	4	17	7	12
3	10	31	14	5

Considere as seguintes assertivas:
1. A hipótese nula é: existe associação entre as configurações e o modo de falha.
2. Não existe associação entre as configurações e o modo de falha, pois a estatística é igual a 13.253 > 12.591, com α = 0.05 e 10 graus de liberdade.
3. O valor-p associado à estatística do teste está no intervalo [0.025; 0.05], assim conclui-se que existe associação entre as configurações e o modo de falha.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2.
B) 2 e 3.
C) 3.
D) 1 e 2.
E) 1 e 3.

9 Questão 9

Nos meses de jun/2020 e jun/2021, foram aplicadas provas às amostras de 600 e 1200 alunos, respectivamente, obtendo-se 65% e 70% de alunos com desenvolvimento adequado. Os avaliadores querem obter um intervalo de confiança (IC) para a diferença na proporção de alunos com desenvolvimento adequado, entre os anos 21 e 20 ($p_{21} - p_{20}$), mas eles estão sem acesso aos livros de estatística básica. Considere as seguintes assertivas:

1. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.00386; 0.09614].
2. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.02199; 0.07801].
3. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 97.8% de confiança é dado por [-0.00414; 0.10414].
4. Com 95% de probabilidade podemos afirmar que ($p_{21} - p_{20}$) está no intervalo [0.00386; 0.09614].

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) 3 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 1 e 3.
E) 2.

(N. do T.: Os limites da assertiva 3 refletem uma aproximação tabulada do nível informado.)

10 Questão 10

Uma empresa deseja verificar se o solado de um novo tênis pode aumentar a velocidade de corrida em distâncias curtas (velocidade de arrancada) de jogadores de futebol de salão. Para isto ela seleciona 10 voluntários (jogadores) e mede o tempo de cada um deles numa corrida de 15 metros. Cada voluntário realizou duas corridas numa ordem aleatória, uma utilizando um tênis com solado padrão e a outra com o novo solado. Os tempos de cada corrida estão abaixo:

Tempos de Corrida (em segundos)

Jogador	Solado novo	Solado padrão
1	5	3.9
2	2.6	6.2
3	1.9	3.7
4	lesionado	5
5	5.1	4.8
6	2.6	5.7
7	2.7	4.5
8	4.7	perdeu o tênis
9	3.1	5.6
10	3.8	6.5

Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.620 > t5%,18 = 1.735.
2. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.338 > t5%,7 = 1.895.
3. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.338 > t5%,9 = 1.833.
4. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.620 > t5%,18 = 1.734.
5. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 1.762 < t5%,9 = 1.8303.

A afirmativa correta é:

A) 3.
B) 2.
C) 5.
D) 4.
E) 1.

(N. do T.: Possível divergência na estatística impressa; valores preservados do original.)

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**